



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Project Proposal

Proje Önerisi

Kapsamlı proje teklifi — onaylanmış konu üzerine kurulan dönem sözleşmesi

Proje Adı	Vehicle Tracking & Re-Identification on Multiple City Camera
Takım Üyeleri	231101017 Ali Doğan Çamur 231101018 Baturalp İskenderoğlu 231101025 Savaş Solak 231101046 Efe Görkem Akkanat 231101057 Ege Azca
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz
Teslim Tarihi	21.06.2026

1. Problem Tanımı ve Motivasyon

Bugün hemen her büyük şehrin kavşaklarında ve ana yollarında yüzlerce trafik kamerası var. Ne var ki bu kameralar pratikte birbirinden habersiz çalışır; her biri yalnızca kendi gördüğünü kaydeder, gözlemler bir araya getirilmez. Bir aracı, görüş alanları çakışmayan bu kameralar boyunca takip edip "şu kamerada gördüğüm araç, az önce öteki kamerada geçenle aynı" diyebilmek ise hâlâ önemini koruyan, zorlu bir bilgisayarla görü problemidir. Literatürde bu işe çok kameralı araç yeniden tanımlama (multi-camera vehicle re-identification) deniyor.

İşin asıl zorluğu şurada: çok benzeyen araçları yalnızca görüntüye bakarak ayırmak çoğu zaman mümkün değil. Aynı marka, model ve renge sahip iki araç, sözelimi iki beyaz Fiat Egea, ya da zaten birbirinin aynısı olacak şekilde üretilmiş taksiler, bir bilgisayarla görü modeli için neredeyse aynı görünür. Üstüne kameraların farklı açıları, değişen ışık koşulları ve düşük çözünürlük de eklenince, sadece görünüşe güvenen bir eşleştirme belli bir doğruluğun ötesine geçemez.

Problemin güncelliği de buradan geliyor. Akıllı ulaşım sistemleri, trafik akışının analizi, kavşak yoğunluğunun modellenmesi, ulaşım planlaması ve yasal sınırlar içindeki güvenlik uygulamaları doğrudan bu yeteneğe dayanıyor. Konunun ne kadar canlı bir araştırma alanı olduğu, NVIDIA'nın her yıl düzenlediği AI City Challenge yarışmasında tam da bu göreve (2018 Challenge: Track 3 ve 2022 Challenge: Track 1) ayrı bir kategori açılmış olmasından da anlaşılıyor[9]. Bu projenin motivasyonu ise bu türden zorlu bir probleme bilgisayarla görü yöntemlerine ek olarak aracın konum-zaman tutarlılığını çizge (graph) üzerinde takip ederek ikincil bir yaklaşım sağlamasıdır.

Bu çalışmadan öncelikle kolluk kuvvetleri ve belediyelerin trafik yönetim merkezleri faydalanabilir; ulaşım planlamacıları ve bu alanda çalışan araştırmacılar da ikincil kullanıcılar arasında yer almaktadır. Bu projenin farkı aracın farklı kameralar arasında yeniden tanımlanması işini yalnızca görüntüler arasındaki benzerliklere bakarak değil aynı zamanda aracın kameralar tarafından tespit edildiği konumlar ve zaman arasındaki tutarlılığı hesaba katarak yapmasıdır.

2. Önceki Çalışmalar / Literatür

- Çok kameralı araç takibi (multi-target multi-camera tracking, MTMC) ve araç re-ID literatürü olgunlaşmış bir alandır. Aşağıda doğrudan ilgili çalışmalar ve bu projenin onlardan ayrıştığı noktalar özetlenmektedir.
- CityFlow [1]: Şehir ölçeğinde, gerçek trafik kameralarından (orta-büyükölçekte bir ABD şehri; 46 kamera / 16 kavşak) toplanmış, kamera kalibrasyonu ve senkronize zaman damgaları içeren referans veri seti. Bu projenin ana değerlendirme zeminidir.
- Crossroad Zones [2]: AI City Challenge 2021 Track 3 birincisi; kavşak bölgelerini (zone) kullanarak uzay-zaman kısıtlı eşleştirme yapar ve 0,8095 IDF1 ile liderlik elde eder. Ancak eşleştirme kararı esas olarak kural-tabanlı/deterministiktir; güven değeri ve belirsizlik nicel olarak modellenmez.
- VeRi-776 [3]: Şehir gözetiminde araç re-ID için yaygın kullanılan, zaman damgası ve kamera- mesafe bilgisi içeren görüntü veri seti. Re-ID modelinin eğitimi ve görünüş olabilirliğinin kalibrasyonu için kullanılacaktır.
- Hazır tespit/takip ve re-ID altyapısı: DeepSORT [4] ve ByteTrack [5] tek-kamera takipte; torchreid [6] ve FastReID [7] önceden eğitilmiş re-ID gömme çıkarımında olgun, yeniden kullanılabilir bileşenlerdir.
- Multi-camera vehicle tracking and re-identification based on visual and spatial-temporal features [8]: (AICity 2019) Araç takibi görsel benzerlik ile uzay-zaman ipuçlarını birleştirerek yapılır. Projemizin temel fikrine, görünüş benzerliği ile konum-zaman bilgisi kullanılarak hedef aracın farklı konumlarda tespiti, en yakın olan makaledir; ancak eşleştirmeyi olasılıksal bir güven değeri çerçevesinde ele almaz, bizim farkımız budur.
- AI CITY CHALLENGE 2022 Track 1- Şehir Ölçeğinde Çoklu Kamera ile Araç Takibi: Katılımcı takımlar, araçları hem tek bir kavşakta hem de bir şehre yayılmış birden çok kavşakta bulunan çok sayıda kamera üzerinden takip edecektir. Birden fazla kamerada görünen araçları takip etmede en yüksek doğruluğu elde eden takım kazanacaktır. Yarışmada dereceye giren projeler "NVIDIAAICITYCHALLENGE/2022AICITY_Code_From_Top_Teams" reposunda yer almaktadır.[9]

Karşılaştırma Paragrafı: Mevcut çalışmaların çoğu (Crossroad Zones [2], Tan ve diğ. [8]) uzay-zaman bilgisini kullansa da eşleştirme kararını deterministik/kural-tabanlı verir; belirsizliği nicel olarak modellemez. Salt görünüme dayalı re-ID yöntemleri [3,6,7] ise konum-zaman tutarlılığını hiç kullanmaz ve özdeş araçlarda ayırım yapamaz. Bu projenin ayrıştığı nokta, eşleştirmeyi çizge-kısıtlı, olasılıksal bir güven değerine dönüştürmesi ve bu güvenin güvenilirliğini ölçmesidir.

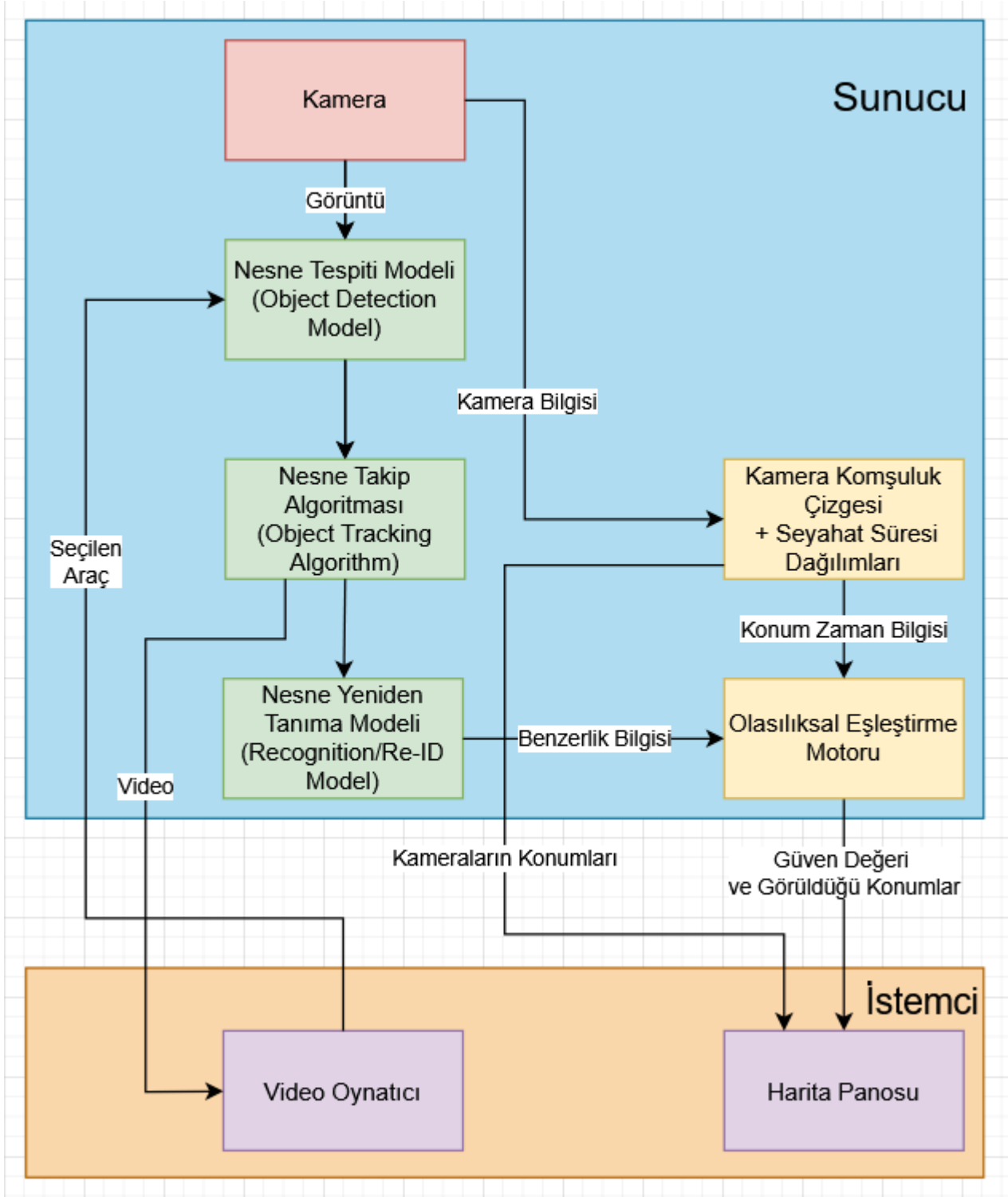
3. Çözüm Yaklaşımı ve Yöntem

Ana fikir, eşleştirmeyi yalnızca görsel benzerliğe değil, görsel benzerlikle beraber konum-zaman tutarlılığına dayandırmaktadır.

- Tespit ve tek kamera takibi: Her karede araçlar tespit edilir (YOLO veya Visual Transformer benzeri bir tespit modeli ile) ve kamera içerisinde takip edilerek bir tür “tracklet” üretilir (ByteTRACK veya DeepSORT). Tracklet, aracın o kameradaki giriş ve çıkış zamanlarını, çıkış bölgesini ve son olarak görünüşünü taşır.
- Görünüş “gömme” ve kalibrasyon: Önceden eğitilmiş bir re-ID modeli her araca bir embedding vektörü atar, çok kareli ortalama ile gürültü azaltılır. Kosinüs benzerliği, etiketli veriyle öğrenilen bir eşleme ile bir güven değerine çevrilir.
- Kamera komşuluk grafiği: Şehrin yol topolojisi, kenarın “aradan başka kamera geçmeden ulaşılabilen bir sonraki kamera” anlamına geldiği bir çizgeye dönüştürülür. Her kenara gözlemlerden öğrenilen bir seyahat süresi dağılımı atanır.
- Çizge kısıtlı olasılıklı eşleştirme: Yeni bir gözlem için önce çizgenin fiziksel olarak izin verdiği adaylar süzülür. Daha sonrasında her bir aday skoru için L-görünüş x L-zaman hesaplanır. Softmax ile normalize edilerek toplamı 1 olan bir güven değeri elde edilir. Bir “kaçış” terimi olarak takip edilen aracın sistemden dışarı çıktığını da modelleyerek zorlama eşleştirmeyi önler.
- Kalibrasyon ve ölçüm: Güven değerinin dürüstlüğü güvenirlilik diyagramı ve “Expected Calibration Error” ile ölçülür. Sapma varsa da sıcaklık ölçekleme ile düzeltilebilir.
- Teknoloji seçimleri ve gerekçeleri: Tüm sistem Python ile geliştirilecektir. Tespit ve takip amaçlı önceden eğitilmiş başarılı modeller (YOLO veya ViT) ve önceden geliştirilmiş nesne takip (tracking) algoritmaları (ByteTrack) gibi bileşenler kullanılacaktır. Böylece ekibin çabası hali hazırda çözülmüş alt problemlerle değil çizge kısıtlı olasılıksal eşleştirmeye, projenin asıl kısmına ayrılmış olur. Re-ID için torchreid/FastReID’in VeRi-776 üzerinde önceden eğitilmiş modeller temel alınır. Çizge ve coğrafya için OSM verisi OSMnx ile çekilir. Servis katmanında FastAPI, kalıcı veride PostGIS, görselleştirmede Leaflet, değerlendirmede TrackEval kullanılacaktır.
- Veri Seti/ Veri Yönetimi: Geliştirme CityFlow üzerinde yapılacaktır. CityFlow’un kamera konumu ve senkronize zaman damgaları, takip edilecek araç için konum-zaman verisini sağlar. Veri setinde hazır gelmeyen kamera komşuluk çizgesi ve kavşak koordinatları, bulunduğu şehrin (Dubuque, IA, ABD) kavşakları eşlenerek tarafımızca bulunmuştur. Bu yöntem özgün katmanın planlı parçasıdır.

4. Mimari Taslağı

Sistem tek yönlü olarak tasarlanmıştır. Aşağıdaki diyagram bileşenleri, veri akışını ve dış servislerini kabaca özetler.



Modüller arası sorumluluk:

- Tespit ve tek-kamera takibi: Videodan tracklet üretir.
- Re-ID ve kalibrasyon: Embed çıkartır, gerekli eşlemelerle kalibre eder.
- Çizge ve haritalama: Kamera komşuluk grafiğini, seyahat süresi pencerelerini ve bölge-kenar eşlemesini kurar.
- Olasılıksal eşleme motoru: Çizge geçidi + görünüş×zaman skoru + softmax ile güven değeri üretir, hipotez yönetir. Mimarinin çekirdeğidir.
- Modüller arası entegrasyon: Kullanıcı haritadan kamera seçer. Seçili kameranın görüntüsü kullanıcıya gösterilir. Kullanıcı kamera görüntüsünden takip etmek istediği aracı seçer. Kamera komşuluk çizgesinden aracın en son görüldüğü kameraya komşu olan kameralar bulunur. Bu kameralarda nesne tespit modeli çalıştırılır. Tespit edilen araçların nesne yeniden tanıma (object recognition) modeli ile hedef araç olup olmadığına dair sonuç üretilir. Nesne yeniden tanıma modeli tarafından üretilen sonuç, konum-zaman bilgisiyle olasıksal eşleştirme motoruna gider. Olasıksal eşleştirme motoru kullanıcıya aracın görüldüğü konumları güven değeri ile döner.

5. Hedef Kullanıcı, Kapsam ve Başarı Kriterleri

Bu projenin hedeflediği birincil kullanıcı profili polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetleridir. Bunun yanında araç takibine ihtiyaç duyacak ulaşım planlamacıları, bu alanda çalışan araştırmacılar ve farklı devlet birimleri de bu projenin hedef kullanıcı profili kapsamındadır. Söz gelimi, kolluk kuvvetleri şüpheli veya kayıp araç takibi için bu projeyi kullanabileceği gibi söz konusu proje farklı devlet mercileri tarafından gerek duyulduğu takdirde ilgili aracın takibi için kullanılabilecektir.

Bu proje bir trafik kamerasında gözüken bir aracın kullanıcı tarafından seçilmesi sonucu seçili aracın farklı trafik kameraları aracılığıyla yeniden tespit etmeye ve aracın tespit edildiği zaman ve konumlardan yola çıkarak seçili aracın güzergahını harita üstünde göstermeyi hedeflemektedir. Proje seçili araç için ürettiği güzergahın doğruluğu için kendi içinde kullanıcıya bir güven değeri sunmayı hedeflemektedir.

Kapsam

Kapsam içi: çok kameralı araç yeniden tanımlama, çizge-kısıtlı olasıksal eşleştirme, belirsizliğin güven değeriyle nicel ifadesi, seçili aracın harita üzerinde güzergah görselleştirmesi, ve CityFlow üzerinde nicel değerlendirme.

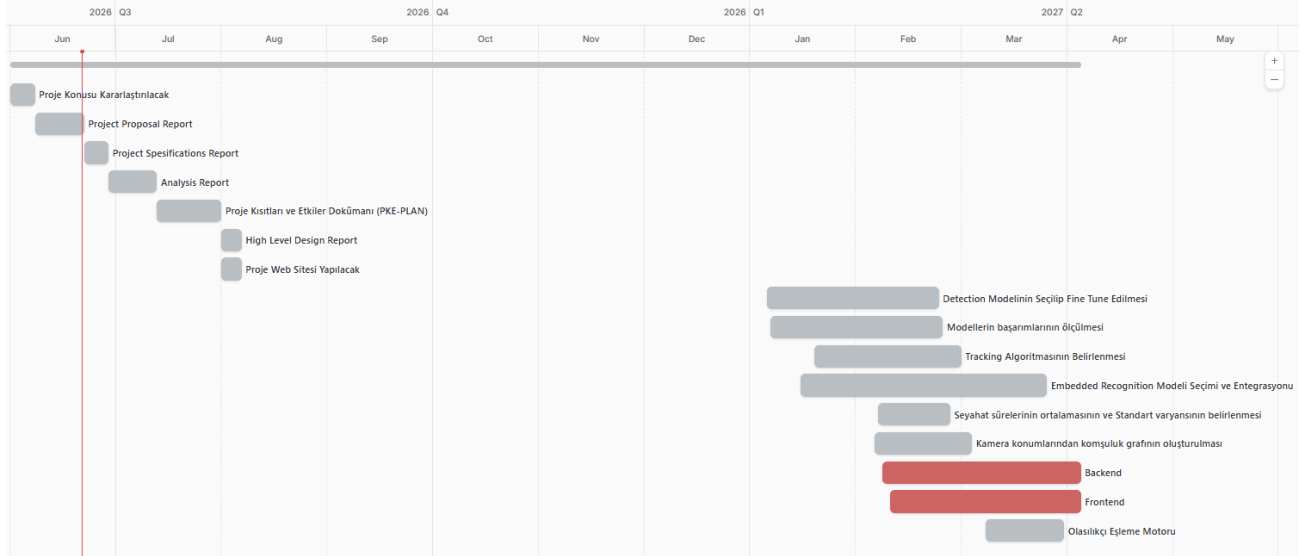
Kapsam dışı: plaka tanıma; gerçek-zamanlı/canlı işleme (varsayılan çalışma kipi çevrimdışıdır); yeni bir re-ID sinir ağı mimarisi tasarlamak (hazır ve önceden eğitilmiş modeller kullanılır); canlı belediye kamerası entegrasyonu (zorunlu değildir yalnızca olası bir gerçek dünya demosudur).

Başarı Ölçütleri:

- 1) **Nesne tespit modeli:** mAP skoru baz alınacaktır.
- 2) **Re-ID (Recognition) modülü :** Bu modül 2 farklı başarı ölçütüne tabi tutulacaktır:
 - 1) Recognition model hedef aracın olduğu resimde olup olmadığını tespit etme kabiliyeti F1 skor ile ölçülecektir.
 - 2) Hedef aracın resimde olduğu kesin olarak bilindiği takdirde rank-1 skoru başarı ölçütü kabul edilecektir.
- 3) **Nesne takibi:** Araç takibinin başarısı IDF1 ile ölçülür.
- 4) **Olasılıksal Eşleştirme Motoru:** Verilen senaryoda seçilen aracın kamerada gözüktüğü konumları ve zamanları bulunması beklenir. Araç bulundu/ bulunmadı etiketine göre konum-zaman çiftleri etiketlenilip F1 skoruna bakılır.

6. Çalışma Planı ve İş Bölümü

Baturalp İskenderoğlu	<u>Tek kamera üzerinde araç tespiti ve takibi</u> - Farklı tespit modellerinin ve takip algoritmalarının karşılaştırılması - Detection Modeli entegrasyonu - Tracking algoritması entegrasyonu - Model başarılarının ölçülmesi
Efe Görkem Akkanat	<u>Vehicle Re-ID + Kalibrasyon</u> - Embedded Recognition Model Entegrasyonu - Aynı aracın farklı kameralarda tekrar tanımlanması (Re-identification)
Savaş Solak	- OSMnx - Kamera konumlarından komşuluk grafinin oluşturulması - Seyahat sürelerinin ortalamasının ve Standart varyansının belirlenmesi
Ali Doğan Çamur	<u>Backend & Frontend</u> - Harita - Araç seçme - Güzergah çizimi
Ege Azca	- Probabilistic Matching Engine - Confidence score - Hipotez



Bu plan başlangıçtaki rollerimizi taslak olarak belirlemektedir, ancak görev dağılımına yaklaşımımız esnek kalacaktır. Proje ilerledikçe, sorumluluklar her bir takım üyesinin uygunluk durumuna, ortaya çıkabilecek yeni engellere, yeteneklerine göre iş birliği içinde dağıtılacak ve uyarlanacaktır.

7. Riskler ve Önlemler

Teknik riskler:

- Araç takibi sırasında aracın aldığı yol üzerinde bulunan kameraların bir veya birden fazlasının arızalanması.
- Kullanılan veri setinde yer alan kameraların araç takibi için yeterli olmama ihtimali.
- Aracın parlaması veya rengin farklı gözükmesi üzerine re-identification'ın başarımının düşmesi
- Aracın bir nesne veya başka bir araç tarafından önünün kapatılması sonucu re-identification başarımının düşmesi
- Gece çalışan kameraların görüntü kalitelerinin kullanılamayacak kadar düşük olması

Dış bağımlılık riskleri:

- Yeni veri setlerine ihtiyaç olması durumunda belediyelerin trafik kameralarına erişim izni vermemesi.
- Kullanılan API'lere olan erişimin herhangi bir sebepten ötürü kesilmesi.

Olasılık x Etki Tablosu:

Risk	Olasılık (10 üstünden)	Etki (10 üstünden)	Risk Skoru
Araç takibi sırasında aracın aldığı yol üzerinde bulunan kameraların bir veya birden fazlasının arızalanması.	4	6	24
Kullanılan veri setinde yer alan kameraların araç takibi için yeterli olmama ihtimali.	2	9	18
Aracın parlaması veya rengin farklı gözükmesi üzerine re-identification'ın başarımının düşmesi	7	6	42
Aracın bir nesne veya başka bir araç tarafından önünün kapatılması sonucu re-identification başarımının düşmesi	7	7	49
Gece çalışan kameraların görüntü kalitelerinin kullanılamayacak kadar düşük olması.	6	3	18
Yeni veri setlerine ihtiyaç olması durumunda belediyelerin trafik kameralarına erişim izni vermemesi.	7	4	28
Kullanılan API'lere olan erişimin herhangi bir sebepten ötürü kesilmesi.	4	8	32

Önlem/B planı:

- Belediye'nin erişim izni vermemesi durumunda AI City Flow dataseti kişisel bir server üzerinden manuel olarak hostlanıp kullanılacak.
- Kameraların bir veya birden fazlasının arızalanması durumunda yol üzerindeki diğer kameralara geçilecek.
- Bilgisayarlar görü modellerinin veri kalitesinden dolayı düşük performans göstermesi durumunda bu sorunu çözmek için gerekirse süper çözünürlük yöntemleri (resolution upscaling) deneysel olarak değerlendirilecektir.
- Gecikmenin beklenenden yüksek olması durumunda Google Colab'den yararlanılması veya paralel çalışan bilgisayarlar görü modellerinin yükünün birden fazla sunucu arasında dağıtılması.

8. Beklenen Çıktılar

- Olasılıksal Eşleştirme Motoru: Hedef aracın tespit edildiği kamera konumlarını zaman damgalarıyla beraber çıktı olarak vermelidir. Kamera komşuluk grafiğinin fiziksel olarak izin verdiği araç adaylarını değerlendirip her aday için görünüş ve seyahat süresi skorlarını hesaplayacaktır. Elde edilen değerler Softmax fonksiyonu ile normalize edilerek hedeflenen aracın diğer kameralardaki potansiyel eşleşmeleri için toplamı 1 olan bir güven değeri çıktısı verecektir.
- Projenin web uygulaması olarak çalışan bir versiyonu: Kullanıcı web tarayıcısında seçili haritadaki kameraları gözlemleyecek, açılan videoda seçtiği aracın harita boyunca çıkarılan güzergahını görebilecektir. Aracın gözlenemediği durumlarda ise aracın bulunabileceği konumlara dair harita üzerinde olası bölge tahminlerini gözlemleyebilecektir.
- Proje tasarım dökümanları
- Projenin demo videosu
- Proje boyunca denenilen teknoloji ve modellerin başarılarının raporu.

9. LLM Kullanım Beyanı

Bu önerinin hazırlığında Claude, Gemini, ChatGPT; literatür tarama amacıyla ve kullanılacak teknolojiler ile konseptlerin araştırılması amacıyla yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Tüm içerik ve bilgiler ekip tarafından doğrulanmıştır. Sorumluluk ekibe aittir.

10. Kaynaklar

- [1] Z. Tang ve diğ., "CityFlow: A city-scale benchmark for multi-target multi-camera vehicle tracking and re-identification," Proc. IEEE/CVF CVPR, 2019, ss. 8797–8806.
- [2] C. Liu, Y. Zhang, H. Luo, J. Tang, W. Chen, X. Xu, F. Wang, H. Li ve Y.-D. Shen, "City-scale multi-camera vehicle tracking guided by crossroad zones," Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops, 2021, ss. 4129–4137.
- [3] X. Liu, W. Liu, H. Ma ve H. Fu, "Large-scale vehicle re-identification in urban surveillance videos," Proc. IEEE ICME, 2016, ss. 1–6.
- [4] N. Wojke, A. Bewley ve D. Paulus, "Simple online and realtime tracking with a deep association metric," Proc. IEEE ICIP, 2017, ss. 3645–3649.
- [5] Y. Zhang ve diğ., "ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box," Proc. ECCV, 2022, ss. 1–21.
- [6] K. Zhou ve T. Xiang, "Torchreid: A library for deep learning person re-identification in PyTorch," arXiv:1910.10093, 2019.
- [7] L. He, X. Liao, W. Liu, X. Liu, P. Cheng ve T. Mei, "FastReID: A PyTorch toolbox for general instance re-identification," arXiv:2006.02631, 2020.
- [8] Z. Tang, G. Wang, H. Xiao, A. Zheng ve J.-N. Hwang, "Multi-camera vehicle tracking and re-identification based on visual and spatial-temporal features," Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops (AI City Challenge), 2019, ss. 275–282.
- [9] NVIDIA AI City Challenge, "Challenge Tracks," 2018 & 2022. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.aicitychallenge.org>